

Structure du Portfolio MMI : Tri par Grandes Compétences

Étudiant : Alexis (Alex) Gervaud

Parcours : Développement Web et Dispositifs Interactifs (DWeb-DI)

Année Universitaire : 2025-2026

Ce document réorganise l'ensemble de tes 6 projets (Stage, SAÉ 3.03 Dataviz, SAÉ 3.01 BU, SAÉ 3.02 Vald, Projet Cyber et la SAÉ 4.02 Système Solaire VR) sous les grandes compétences du référentiel national B.U.T. MMI.

1. Compétence : DÉVELOPPER pour le web et les médias numériques

Cœur de ton parcours DWeb-DI. Cette compétence démontre ta maîtrise des environnements full-stack, de la programmation 3D native et de l'ingénierie d'infrastructure.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC24.01 DWeb-DI Produire des pages et applications Web responsives	● Stage (CT Concept) : Refonte et adaptation responsive de l'IHM de l'optimiseur pour les écrans tactiles fixes d'atelier et les smartphones des opérateurs. ● SAÉ 3.03 (Dataviz IA) : Intégration d'une grille fluide en CSS3 reposant sur la police Inter, assurant l'adaptabilité parfaite du dashboard.
AC24.02 DWeb-DI Mettre en place ou développer un back office	● Stage (CT Concept) : Développement de l'interface d'administration en C# pour paramétrer les dimensions, essences et grilles de prix des produits sans altérer les données historiques.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC24.03 DWeb-DI Intégrer, produire ou développer des interactions riches ou des dispositifs interactifs	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Développement de l'environnement virtuel immersif à l'aide de l'API WebXR. Écriture du gestionnaire d'entrées (`vr_input_manager.js`) pour mapper les contrôleurs VR, et intégration d'interactions riches (cockpit spatial, voyage en hyperspace avec effet de distorsion des étoiles, bulles d'informations 3D). ● SAÉ 3.03 (Dataviz IA) : Programmation d'interactions riches en JavaScript natif (animations de compteurs KPI via `requestAnimationFrame` gérant l'asynchronisme Plotly).
AC24.04 DWeb-DI Modéliser les traitements d'une application Web	● Stage (CT Concept) : Architecture en couches sous Blazor Server, liaison de données temps réel gérée par SignalR, et mapping SQL Server par Entity Framework Core.
AC24.06 DWeb-DI Configurer une solution d'hébergement adaptée aux besoins	● Projet Personnel Cyber : Architecture et administration d'un Home Lab Linux Debian (Raspberry Pi 5 NVMe) cloisonné sous Docker et sécurisé via Nginx Proxy Manager. ● Stage (CT Concept) : Déploiement applicatif sur serveur Linux Debian avec configuration manuelle de reverse proxy Nginx, certificats TLS et services Systemd.
AC34.02 Niveau 3 Développer à l'aide d'un framework de développement côté serveur	● Stage (CT Concept) : Immersion et maîtrise de la stack lourde .NET de Microsoft, prouvant une autonomie de programmation de niveau ingénieur.

2. Compétence : COMPRENDRE les écosystèmes et

les besoins des utilisateurs

Cadrage, recherche et exploitation des données au service de l'expérience utilisateur et de la stratégie d'entreprise.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC21.01 MMI Analyser la stratégie marketing d'une organisation	● SAÉ 3.02 (Vald) : Audit stratégique complet des structures de l'artiste (label indépendant Échelon Records, contrats de distribution chez Sony Music / Hall Access).
AC21.03 DWeb-DI Traiter des données avec des outils statistiques pour faciliter leur analyse	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Exploitation et intégration d'un fichier de données astrophysiques structuré (<code>info_planete.json</code>) pour mapper de manière rigoureuse les caractéristiques réelles de chaque astre. ● SAÉ 3.03 (Dataviz IA) : Nettoyage et structuration d'un dataset Kaggle au format CSV pour en dégager des indicateurs macro-économiques. ● SAÉ 3.01 (Application BU) : Analyse statistique quantitative des données d'emprunt et modélisation de la fréquentation de la BU sous forme de Heatmap.
AC21.04 & AC21.05 Identifier les parcours et cartographier l'expérience UX	● SAÉ 3.01 (Application BU) : Cadrage UX complet via l'animation d'un tri par cartes (<i>Sorting</i>) et d'une <i>Affinity Map</i> pour organiser l'arborescence. ● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Conception d'un parcours utilisateur immersif centré sur l'utilisateur, incluant un tutoriel XR pas-à-pas (<code>vr_tutorial.js</code>) et un affichage tête haute (HUD) non intrusif pour limiter le <i>*motion sickness*</i>.

3. Compétence : CONCEVOIR une réponse stratégique

pertinente

Modélisation, idéation et réponse formalisée face à des contraintes fonctionnelles, techniques ou de design.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC22.02 DWeb-DI Produire une recommandation ergonomique à partir des tests	● SAÉ 3.01 (Application BU) : Phase d'idéation rapide sur papier (*Six-to-One*) pour converger vers un prototype architectural unifié (*One-Up*). ● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Recommandation ergonomique pour la réalité virtuelle transcrite par la création d'un document complet de cadrage (<i>Wireframe Info Système Solaire.pdf</i>) validant l'agencement spatial des textes informatifs avant intégration 3D.
AC22.03 MMI Co-construire une recommandation stratégique	● SAÉ 3.02 (Vald) : Conception de la stratégie plurimédia transmettant le concept de dualité (ombre/clarté) de la campagne de l'artiste.

4. Compétence : EXPRIMER un message avec les médias numériques

Direction artistique, scénarisation, environnements 3D immersifs, habillage visuel et sonore de l'information.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC23.01 MMI Produire un écrit	● SAÉ 3.02 (Vald) : Rédaction de biographies professionnelles, de communiqués de presse officiels et

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
journalistique sourcé et documenté	de tracklists descriptives pour le lancement de projet.
AC23.02 & AC23.03 Définir une iconographie et créer une identité visuelle	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Sélection et traitement technique de textures haute définition (8k pour le fond galactique, 2k pour les planètes telluriques et gazeuses) et modélisation vectorielle des masques d'interface (SVG pour le HUD et le cockpit). ● SAÉ 3.01 (Application BU) : Création d'un <i>Design System</i> complet comprenant une palette chromatique universitaire (bordeaux `#9c2435`) et un set complet d'icônes.
AC23.04 MMI Imaginer, écrire et scénariser en vue d'une communication multimédia	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Écriture et scénarisation de l'expérience narrative de l'utilisateur : accueil par un message de bienvenue (`message_bienvenue.js`), séquence d'envol pas-à-pas et transition scénarisée vers l'hyperespace. ● SAÉ 3.02 (Vald) : Scénarisation transmédia du plan de communication de l'artiste.
AC23.06 DWeb-DI Élaborer et produire des animations, designs sonores, effets spéciaux ou de la 3D	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Modélisation 3D native (fichiers `.blend` et export optimisé `.glb` pour le vaisseau *LIGHTSPEED*). Programmation d'effets spéciaux (système de particules pour la poussière spatiale et la ceinture d'astéroïdes) et habillage sonore spatialisé (bruitages de propulsion de fusée, musique d'ambiance immersive et effets sonores de saut hyperespace). ● SAÉ 3.03 (Dataviz IA) : Modélisation de data-design interactif (cartes choroplèthes, matrices et box plots interactifs).

5. Compétence : ENTREPRENDRE dans le secteur du

numérique

Gestion de projet, collaboration à l'aide d'outils de versioning, sécurité informatique, respect du droit du numérique et rigueur de production.

Apprentissages Critiques (AC)	Projets justificatifs et Preuves concrètes (STAR)
AC25.01 DWeb-DI Gérer un projet avec une méthode d'amélioration continue	● Stage (CT Concept) : Développement itératif par briques logicielles, menant à l'intégration continue de fonctionnalités après des séances de tests d'ateliers concrets.
AC25.04 MMI Collaborer au sein des organisations	● SAÉ 4.02 (Système Solaire VR) : Structuration rigoureuse du projet (Vite, architecture de classes JS modulaire) et politique stricte d'exclusion Git (`.gitignore`) pour le travail collaboratif. ● Stage (CT Concept) : Collaboration quotidienne en binôme de développement avec Thibault, impliquant des revues de code croisées et une gestion rigoureuse des branches Git.
AC25.06 DWeb-DI Prendre en compte les contraintes juridiques et de sécurité	● Projet Personnel Cyber : Implémentation des standards de l'ANSSI : clés asymétriques SSH pour sécuriser les accès de Cyril et Thibault, reverse-proxy HTTPS/TLS, isolation Docker et neutralisation de la télémétrie des extensions de code (VS Code Codex).